

CSS Fundamentals (Phase 1)

What is CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) হলো একটি Styling Language যা HTML Elements-এর Design, Layout এবং Appearance নিয়ন্ত্রণ করে।

HTML vs CSS

- HTML → Structure তৈরি করে
- CSS → Design ও Style দেয়

উদাহরণ:

```
<h1>Hello World</h1>
```

```
h1{  
  color: blue;  
}
```

এখানে HTML Heading তৈরি করেছে এবং CSS Heading-এর রং পরিবর্তন করেছে।

Why Use CSS?

CSS ব্যবহার করে:

- Color পরিবর্তন করা যায়
- Font পরিবর্তন করা যায়
- Layout তৈরি করা যায়
- Responsive Website বানানো যায়
- Animation তৈরি করা যায়
- Professional UI Design করা যায়

CSS Syntax

Basic Structure:

```
selector{  
  property: value;  
}
```

Example:

```
h1{  
  color: red;  
  font-size: 40px;  
}
```

Syntax Breakdown

Part	Meaning
h1	Selector
color	Property
red	Value
font-size	Property
40px	Value

CSS Comments

Comments Browser Ignore করে।

```
/* This is a CSS Comment */
```

Example:

```
/* Main Heading Style */  
  
h1{  
  color: blue;  
}
```

Ways to Add CSS

1. Inline CSS

HTML Tag-এর ভিতরে Style লেখা।

```
<h1 style="color:red;">Hello</h1>
```

সুবিধা

- ছোট কাজের জন্য দ্রুত

অসুবিধা

- বড় Project-এ ব্যবহার করা উচিত নয়
-

2. Internal CSS

HTML File-এর Head Section-এ Style লেখা।

```
<head>
  <style>
    h1{
      color:red;
    }
  </style>
</head>
```

3. External CSS (Most Used)

HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

style.css:

```
h1{  
  color:red;  
}
```

সুবিধা

- Clean Code
- Reusable
- Professional Method

CSS Selectors

Selectors দিয়ে HTML Element Select করা হয়।

Element Selector

Tag Name দিয়ে Select করা।

HTML:

```
<p>Hello</p>
```

CSS:

```
p{  
  color: blue;  
}
```

Class Selector

একাধিক Element-এ একই Style দিতে।

HTML:

```
<p class="text">Hello</p>
```

CSS:

```
.text{  
  color:red;  
}
```

Class Selector শুরু হয়:

.

ID Selector

একটি Unique Element Select করতে।

HTML:

```
<p id="title">Hello</p>
```

CSS:

```
#title{  
  color:green;  
}
```

ID Selector শুরু হয়:

#

Universal Selector

সব Element Select করে।

```
*{  
  margin:0;  
  padding:0;  
}
```

Group Selector

একসাথে Multiple Element Select করা।

```
h1, h2, p{  
    color:blue;  
}
```

Colors

Named Color

```
color:red;
```

আরও:

```
blue  
green  
yellow  
black  
white  
orange  
purple
```

HEX Color

Format:

```
#RRGGBB
```

Example:

```
color:#ff0000;
```

Popular HEX:

```
#ffffff
#000000
#ff0000
#00ff00
#0000ff
```

RGB

Format:

```
rgb(red, green, blue)
```

Example:

```
color:rgb(255,0,0);
```

RGBA

A = Alpha (Transparency)

```
color:rgba(255,0,0,0.5);
```

0 = Invisible

1 = Fully Visible

CSS Units

px (Pixel)

সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়।

```
font-size:20px;
```

%

Parent Element-এর উপর নির্ভর করে।

```
width:50%;
```

em

Parent Font Size-এর উপর নির্ভর করে।

```
font-size:2em;
```

rem

Root Font Size-এর উপর নির্ভর করে।

```
font-size:2rem;
```

সাধারণত rem বেশি Recommended।

Mini Practice

HTML:

```
<h1 class="title">Welcome</h1>

<p>
  Learning CSS is fun.
</p>
```

CSS:

```
.title{
  color:blue;
```



```
    font-size:40px;
}

p{
    color:gray;
    font-size:18px;
}
```

Output:

- Heading হবে Blue
- Paragraph হবে Gray

CSS Priority

যদি একই Element-এর জন্য একাধিক Style থাকে:

1. Inline CSS
2. ID Selector
3. Class Selector
4. Element Selector

Example:

```
#title{
    color:red;
}

.title{
    color:blue;
}

h1{
    color:green;
}
```

Final Color হবে:

red

কারণ ID-এর Priority বেশি।

Phase 1 Checklist

- ☐ What is CSS?
- ☐ CSS Syntax
- ☐ CSS Comments
- ☐ Inline CSS
- ☐ Internal CSS
- ☐ External CSS
- ☐ Element Selector
- ☐ Class Selector
- ☐ ID Selector
- ☐ Universal Selector
- ☐ Group Selector
- ☐ Named Colors
- ☐ HEX Colors
- ☐ RGB
- ☐ RGBA
- ☐ px
- ☐ %
- ☐ em
- ☐ rem
- ☐ CSS Priority
- ☐ Mini Practice Project

Phase 1 সম্পূর্ণ শেষ হলে তুমি CSS-এর শক্ত ভিত্তি তৈরি করে ফেলবে এবং Phase 2 (Text Styling, Background, Border, Margin, Padding, Box Model) শেখার জন্য প্রস্তুত হবে।